

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



## Proyecto Vida Sana (Corte 2)

### **Grupo 6**

René Oswaldo Abella González - 24290

Axel Arturo Cruz Lima – 24656

Enya Ayleen Gálvez Hernández – 24693

Pablo Andrés Barreno Koch

CC3090 Ingeniería de Software 1, Sección 41

Guatemala, 16 de febrero del 2026

# Índice

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Resumen                                                         | 2  |
| Introducción                                                    | 2  |
| Ideación                                                        | 4  |
| Design Studio: <i>Lluvia de ideas</i>                           | 4  |
| Ideas más repetidas y votadas                                   | 5  |
| Prototipos                                                      | 5  |
| Prototipo en bruto inicial                                      | 5  |
| Testeo de prototipos                                            | 7  |
| Modelación del sistema                                          | 7  |
| Modelo de casos de uso                                          | 7  |
| Lista de historias de usuario identificadas                     | 7  |
| Descripción de actores                                          | 7  |
| Diagrama de casos de uso del sistema (UML)                      | 8  |
| Descripción de Casos de uso del sistema / Historias de Usuario  | 10 |
| Historias de Usuario                                            | 10 |
| Usuario nuevo agenda una cita                                   | 10 |
| Usuario existente mira su plan                                  | 11 |
| Administrador crea usuario de nutricionista                     | 11 |
| Nutricionista inicia sesión y asigna un plan                    | 12 |
| Nutricionista inicia sesión y actualiza los planes del paciente | 13 |
| Nivel de prioridad de historias de usuario (mayor a menor)      | 14 |
| Lista de requisitos no funcionales                              | 14 |
| Trabajo con el cliente                                          | 16 |
| Bitácora                                                        | 16 |
| Informe de gestión                                              | 17 |
| Repositorio de GitHub                                           | 18 |
| Carpeta de trabajo en OneDrive                                  | 18 |

## **Resumen**

El presente proyecto, consiste en el diseño y propuesta de desarrollo de un sistema de gestión integral, llamado VidaSana, para la clínica Nutri-Activa, vinculada a la Universidad del Valle de Guatemala. Esta clínica brinda atención nutricional a diversos perfiles de pacientes; entre los cuales hay: niños, adultos mayores, adultos, personas con enfermedades metabólicas, y deportistas.

Actualmente, los procesos administrativos y de seguimiento clínico se realizan de forma manual y repetitiva; pues posteriormente se vuelven a escribir digitalmente en diferentes archivos de Excel. Este modelo de negocios genera dificultades en la organización de agenda, limitaciones en el seguimiento de pacientes y posible pérdida de datos.

Ante estas necesidades, el proyecto propone la digitalización y optimización de los procesos mediante una plataforma centralizada y accesible para todos. La solución planteada consiste en el desarrollo de un software que permita el registro de pacientes, la gestión de citas mediante una agenda digital, la creación y actualización de planes nutricionales personalizados, el seguimiento del progreso del paciente, el envío de notificaciones automáticas por medio de distintos canales, y la integración de un sistema de pagos en línea. Este sistema contempla los roles de: paciente, nutricionista y administrador.

El objetivo general es diseñar un sistema que optimice los procesos de registro, atención, seguimiento y pago de los pacientes, mejorando la eficiencia administrativa de la clínica y la experiencia del paciente. Entre los objetivos específicos destacan el análisis de los procesos actuales, la implementación de una agenda digital eficiente, la automatización de notificaciones y el desarrollo de una interfaz intuitiva y a adaptable a distintos dispositivos.

## **Introducción**

La clínica Nutri-Activa, vinculada al Departamento de Nutrición de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), es un espacio destinado a la práctica profesional de estudiantes y la prestación de servicios a la comunidad universitaria y al público en general. Actualmente, la clínica brinda atención a diversos perfiles de pacientes, entre los que hay: niños, adolescentes, adultos, ancianos, deportistas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades metabólicas (cómo diabetes, hipertensión o dislipidemias), entre otros. Actualmente, este departamento está en busca de formalizar un modelo de negocios que les permita tener mayor presencia mientras agilizan sus procesos administrativos. Estos mismos se realizan de forma manual lo que a veces puede generar desorganización en la agenda, dificultades en el seguimiento y limitaciones en la comunicación con los pacientes. La clínica Nutri-Activa está compuesta principalmente por dos áreas:

1. Laboratorio de Composición Corporal: Donde se realizan evaluaciones mediante equipos especializados para determinar, entre otras cosas, el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular y la grasa visceral. Asimismo, se llevan a cabo también pruebas de esfuerzo y consumo máximo de oxígeno.

2. Recepción/ clínica de Nutrición: En esta parte se realiza la atención de parte de los estudiantes en práctica, supervisados por docentes, a los pacientes. Se desarrollan evaluaciones nutricionales completas, se diseñan planes de alimentación personalizados y se realiza un seguimiento mensual.

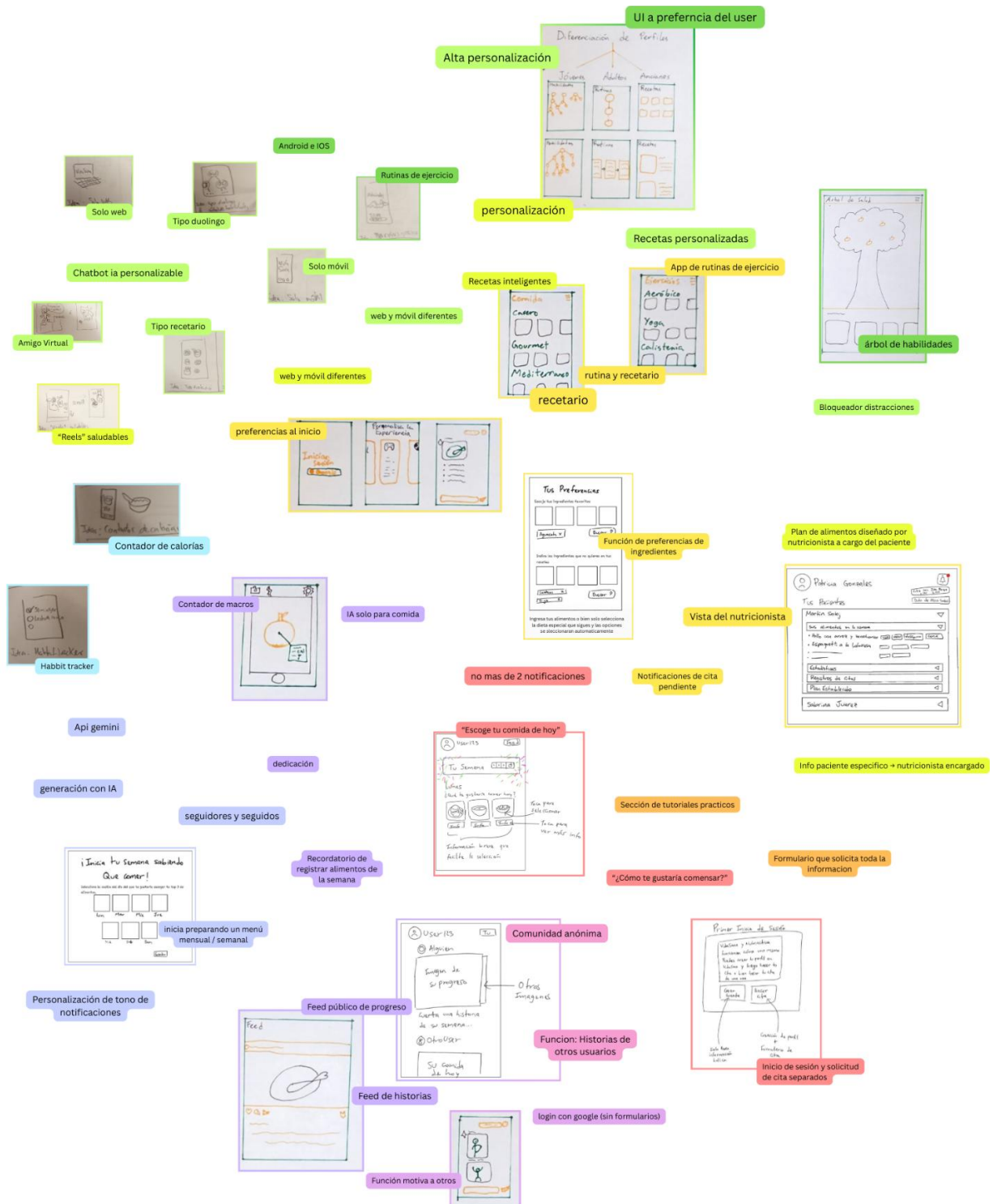
El proyecto se enfocará en el área de “Recepción / clínica de Nutrición”, sin embargo los datos de ambas áreas pueden ser de utilidad en el seguimiento del paciente, así que más bien contemplamos el registro total de datos como el enfoque principal.

El problema de la clínica radica en la necesidad de digitalizar y optimizar los procesos internos de la clínica, mejorando la eficiencia operativa, la organización de la información y la experiencia del paciente mediante una plataforma centralizada, segura y accesible. La solución propuesta consiste en el desarrollo de un software de gestión integral para la clínica Nutri-Activa de la Universidad del Valle de Guatemala, el cual centralizará y optimizará los principales procesos administrativos y clínicos. El sistema permitirá que los usuarios se registren en la plataforma e ingresen sus datos personales básicos, creando así un perfil individual desde el cual podrán gestionar sus servicios. A través de una agenda digital, tipo calendario, los pacientes podrán programar citas de forma organizada y accesible.

Durante la primera consulta, el administrador (Nutriocionista encargado sea estudiante en prácticas o graduado) completará el perfil clínico del paciente con información más detallada. Con base en esta información, el sistema permitirá la creación de planes personalizados, los cuales estarán disponibles en el perfil del usuario para su consulta y seguimiento. De esta manera, nos aseguramos de garantizar, tanto para el paciente como para el personal encargado, una atención estructurada, documentada y accesible. Asimismo, el software debe incorporar un sistema de notificaciones automáticas que enviará recordatorios y avisos importantes por correo electrónico, número telefónico y dentro de la misma aplicación, informando sobre citas programadas, actualizaciones en el plan nutricional y confirmaciones de pago. Finalmente, se quiere integrar un portal de pagos que facilite la cancelación de los servicios de manera más ágil y digital, disminuyendo así los tiempos y procesos presenciales de pago.

Nuestro objetivo general es diseñar y proponer el desarrollo de un sistema de gestión integral para la clínica Nutri-Activa de la Universidad del Valle de Guatemala que optimice los procesos de registro, atención, seguimiento y pago de los pacientes. Ante lo cual, nuestros objetivos específicos son: analizar los procesos administrativos actuales de la clínica para identificar áreas de mejora, diseñar un sistema de agenda digital que permita una gestión eficiente de citas, incorporar un sistema automatizado de notificación multicanal y desarrollar una solución intuitiva tanto para el paciente (usuario) como para el profesional encargado (administrador).

## Design Studio: *Lluvia de ideas*

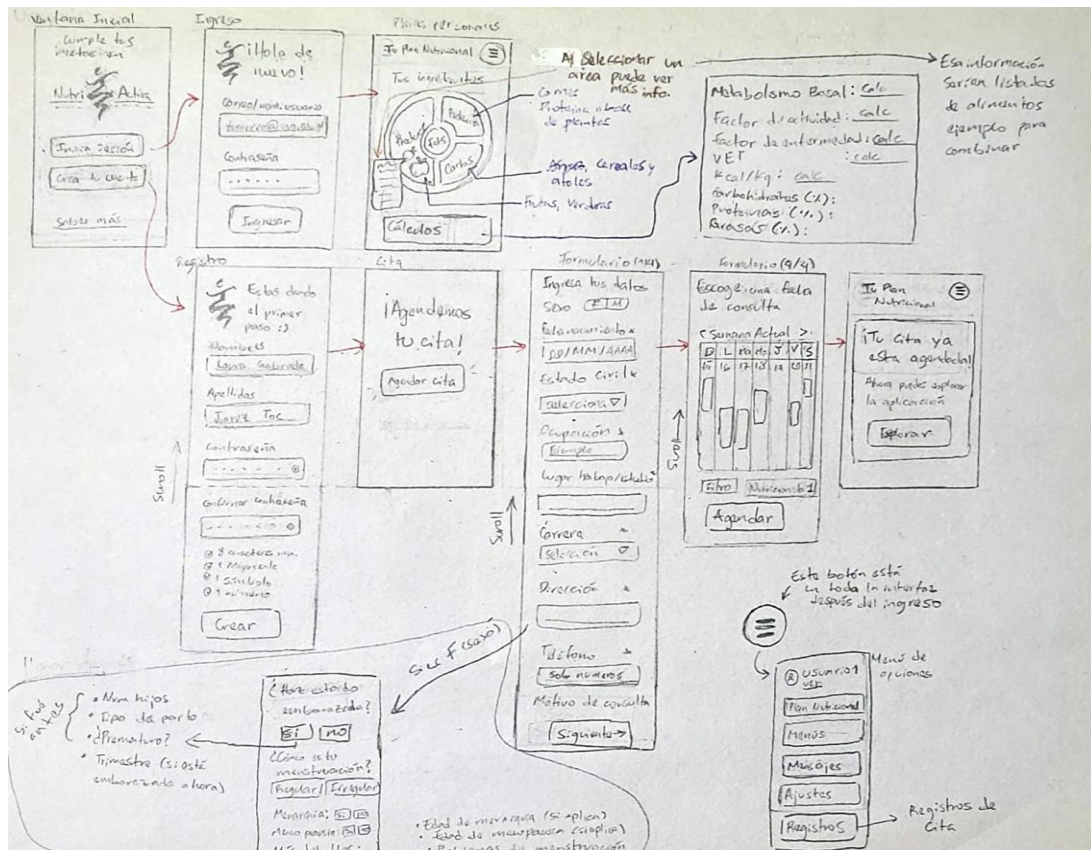


### *Ideas más repetidas y votadas*

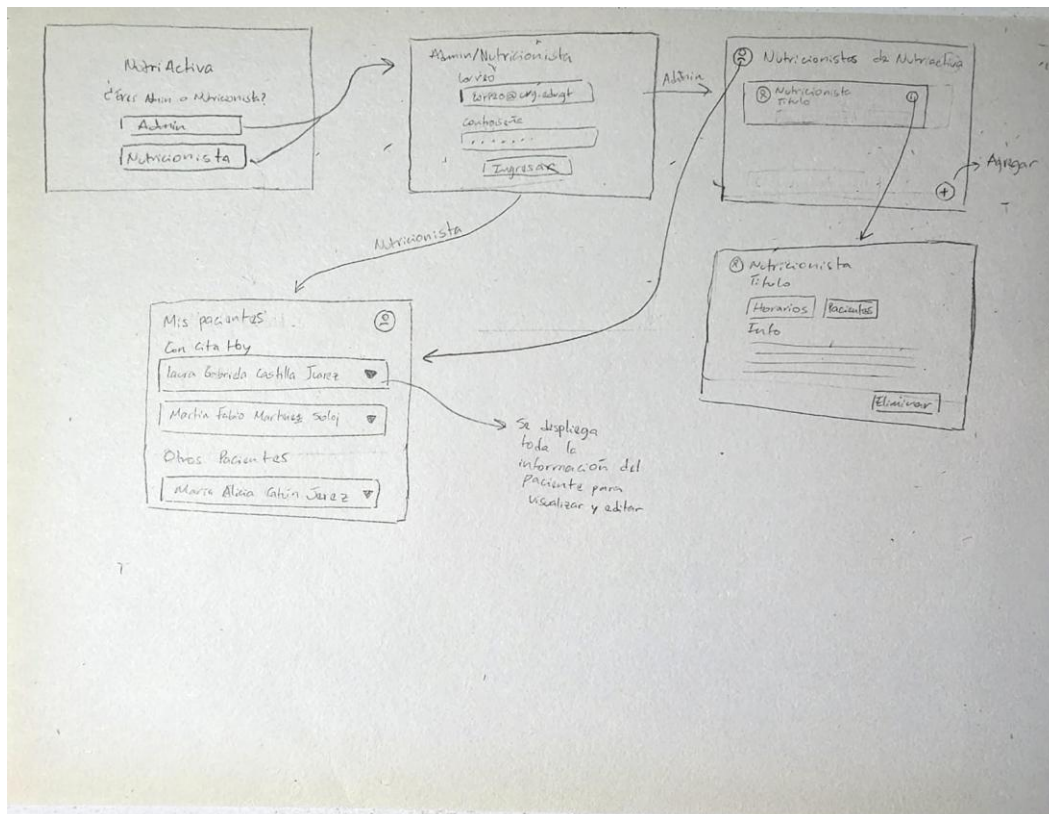
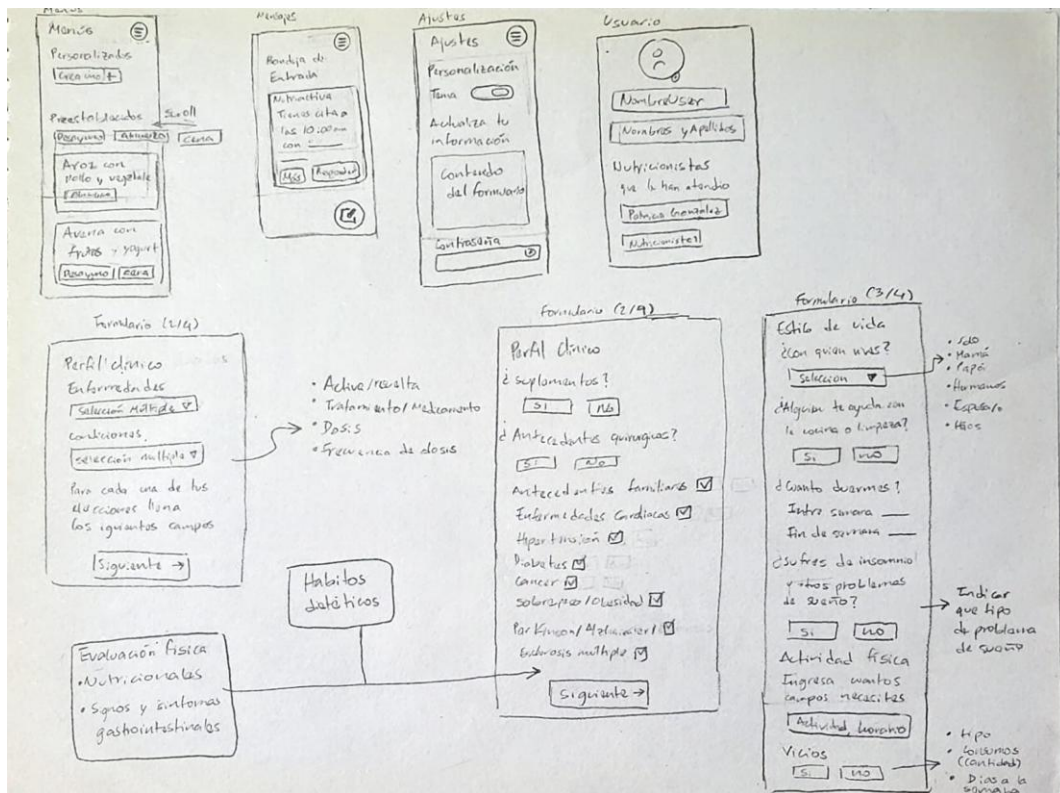
- Alta personalización de UI y UX: Argumentado y aprobado por todos los miembros del equipo
- Plan de alimentos con traqueo semanal: Idea más repetida
- Función de preferencias de ingredientes: Función aceptada por todos desde un principio
- Contador de calorías de comida: Idea más repetida
- Nutricionista encargado con información de su paciente: Función aceptada por todos desde un principio
- Estadísticas del paciente: Función solicitada por cliente

## Prototipos

### *Prototipo en bruto inicial*







### ***Testeo de prototipos***

**Comentarios de la Nutricionista Patricia Gonzales:** Considero importante que logren agregar los aspectos del formulario ya existente, pero está bien si se abandonan algunas cosas puesto a que el formulario no es perfecto y yo misma he tenido que hacerle cambios. El resto de la aplicación lo pueden desarrollar a como de su creatividad, solo asegúrense de que la aplicación use la paleta de colores de la universidad. También me gustaría poder comentar la información que ingresen los pacientes, puesto a que me es útil para llegar a conclusiones útiles que permitan desarrollar el plan.

## **Modelación del sistema**

### **Modelo de casos de uso**

#### ***Lista de historias de usuario identificadas***

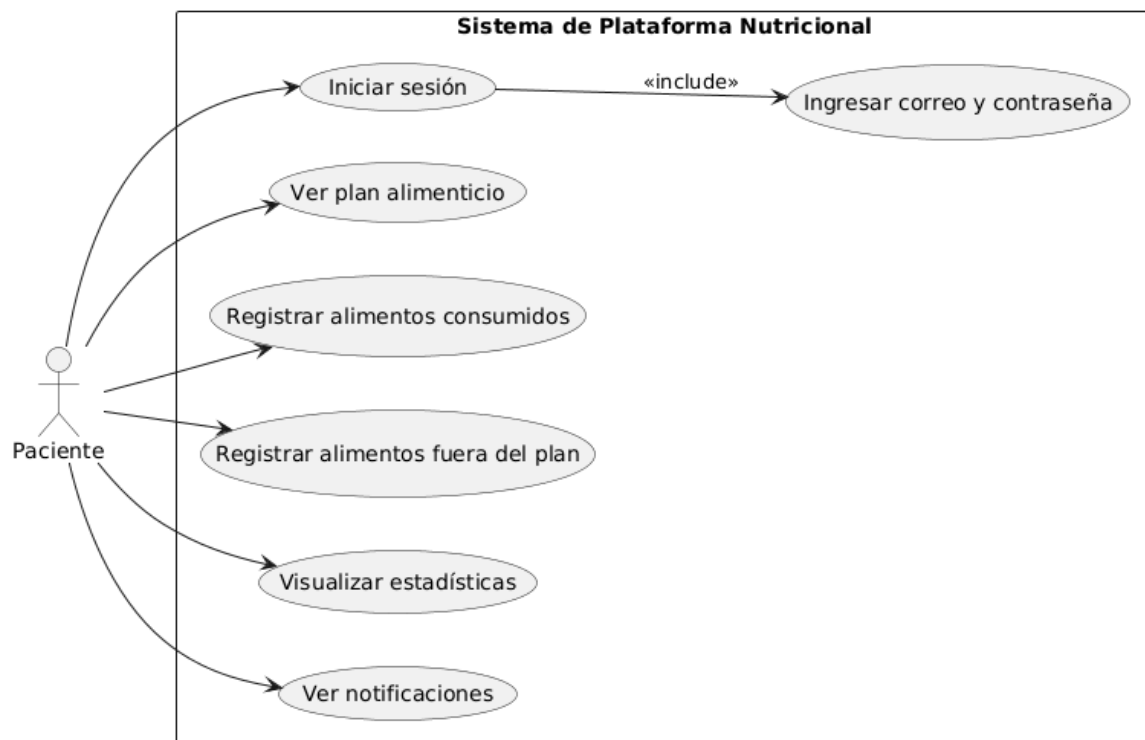
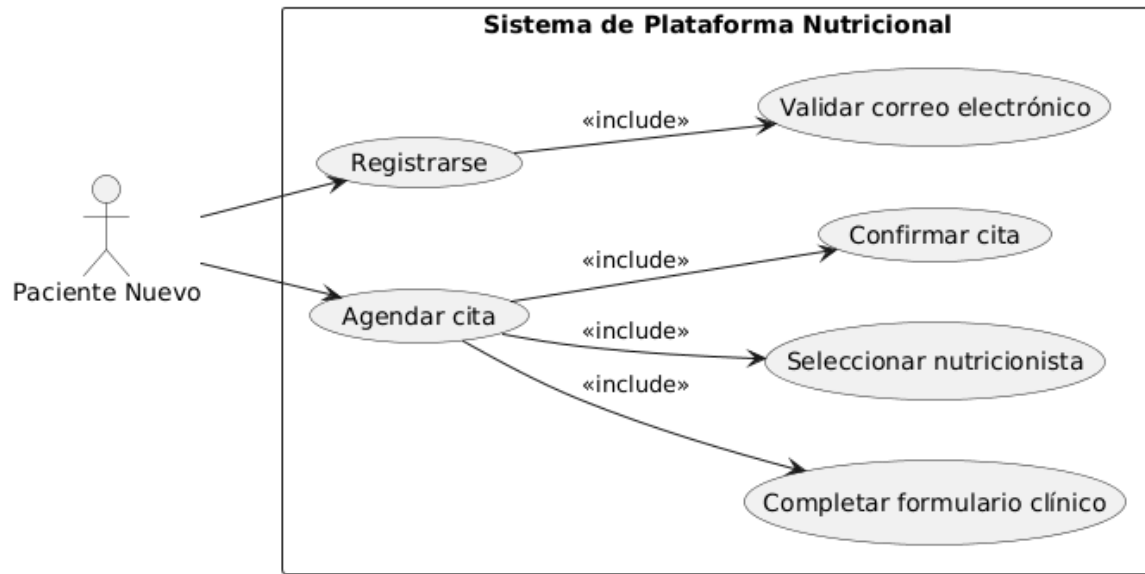
- 1) Usuario nuevo agenda una cita
- 2) Usuario existente mira su plan
- 3) Administrador crea usuario de nutricionista
- 4) Nutricionista inicia sesión y asigna un plan
- 5) Nutricionista inicia sesión y actualiza los planes del paciente

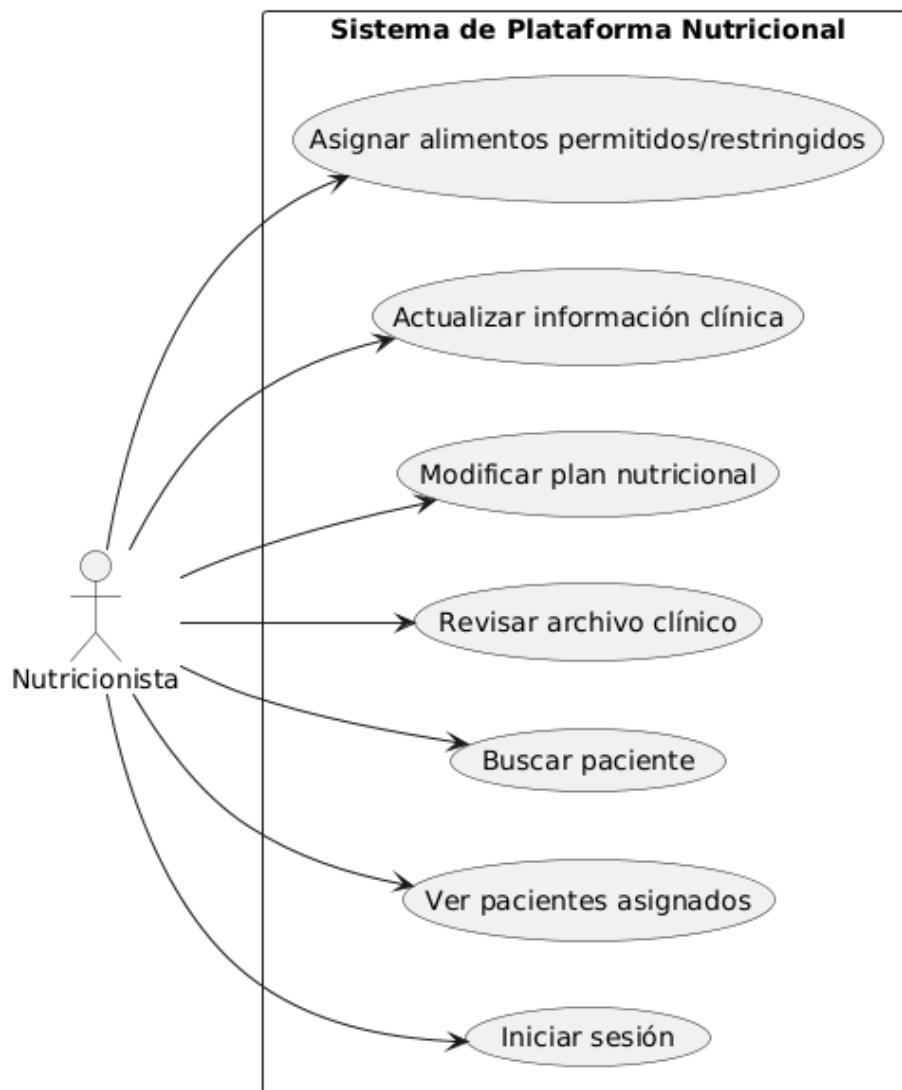
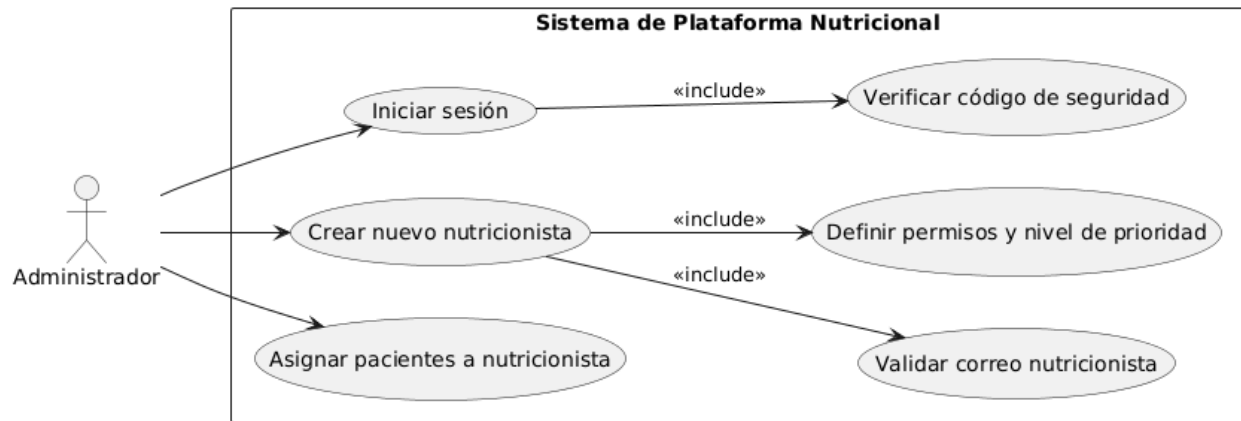
#### ***Descripción de actores***

| Actor              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paciente (Usuario) | Persona que recibe atención médica en la clínica Nutri-Activa. Se registra en la plataforma para crear su perfil con sus datos personales, programa citas mediante la agenda digital, consulta sus planes de alimentación y sube fotografías de sus comidas para llevar un seguimiento. |
| Nutricionista      | Estudiante en práctica o profesional graduado que brinda la consulta clínica. Ingresa a su cuenta para revisar los datos de los pacientes a su cargo, completa la información de los perfiles clínicos y diseña o asigna los planes de alimentación personalizados.                     |
| Administrador      | Encargado de la gestión de usuarios internos dentro de la plataforma. Tiene los permisos necesarios para crear y habilitar las cuentas de los nutricionistas, así como asignarles o retirarles pacientes.                                                                               |



*Diagrama de casos de uso del sistema (UML)*

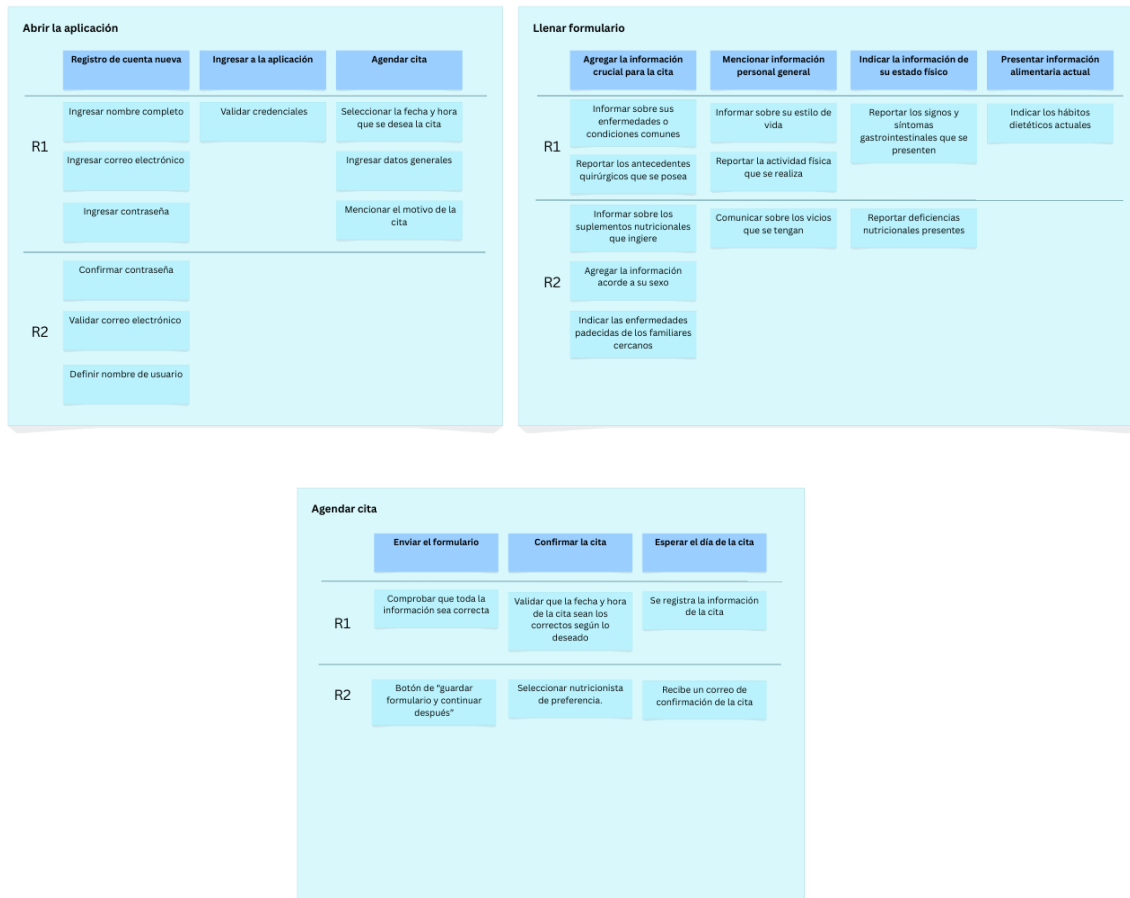




## Descripción de Casos de uso del sistema / Historias de Usuario

### Historias de Usuario

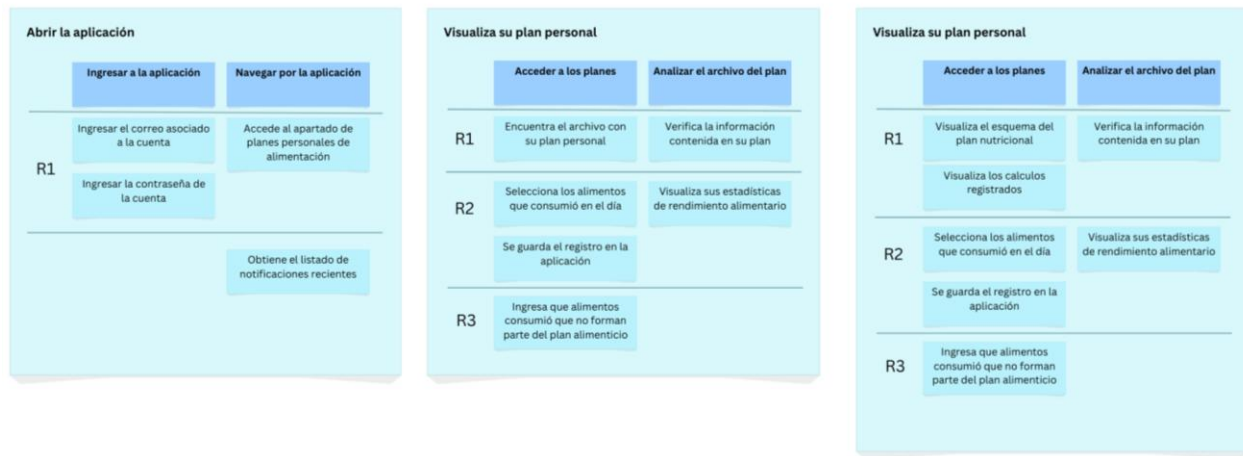
#### Usuario nuevo agenda una cita



En el caso de un paciente nuevo se sigue el proceso completo desde el registro hasta la confirmación de su primera cita. El paciente crea su cuenta ingresando sus datos personales, correo electrónico y contraseña, valida su correo y posteriormente accede a la aplicación. Una vez registrado, puede iniciar el proceso de agendamiento seleccionando fecha, hora y motivo de la consulta. Como parte fundamental del flujo, el paciente completa un formulario clínico detallado donde proporciona información sobre antecedentes médicos, enfermedades familiares, estilo de vida, actividad física, hábitos alimenticios, síntomas gastrointestinales, consumo de suplementos y otros datos relevantes para su evaluación nutricional.

Finalmente, el proceso concluye con la confirmación de la cita, donde el paciente verifica que la información ingresada sea correcta, puede seleccionar un nutricionista de preferencia y recibe un correo de confirmación.

## Usuario existente mira su plan



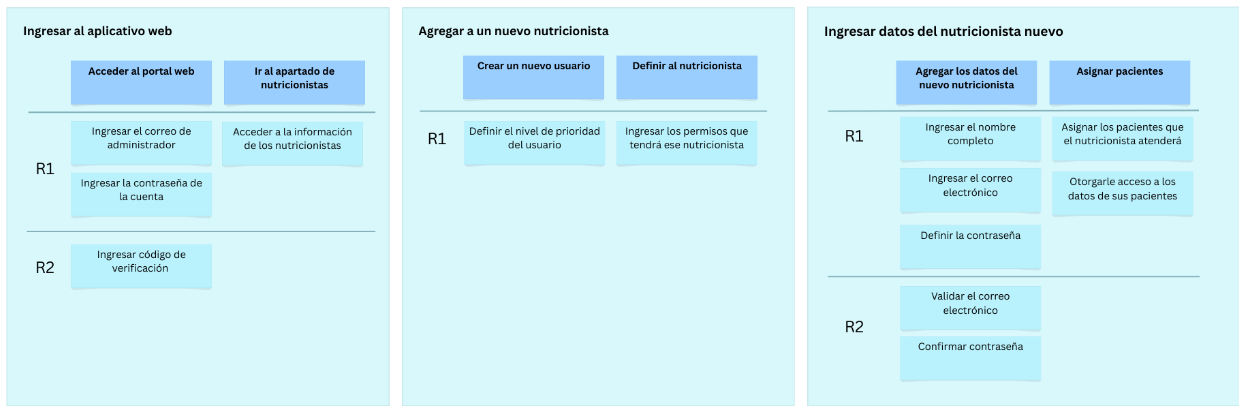
El mapa de historia del usuario existente describe el flujo de interacción de un paciente que ya cuenta con una cuenta activa dentro del sistema y que utiliza la plataforma para dar seguimiento a su plan nutricional. Este recorrido se centra principalmente en el acceso a la aplicación y en la visualización y actualización de su plan personal de alimentación.

El proceso inicia cuando el usuario abre la aplicación e ingresa sus credenciales, proporcionando el correo electrónico y la contraseña asociados a su cuenta. Una vez autenticado, puede navegar por la aplicación, acceder al apartado de planes personales de alimentación y visualizar notificaciones recientes relacionadas con su tratamiento o próximas citas.

Posteriormente, el usuario accede a la sección de su plan personal, donde puede consultar el archivo correspondiente y verificar la información contenida en él. Dentro de esta sección, el paciente tiene la posibilidad de registrar los alimentos que consumió durante el día, lo que permite llevar un control detallado de su adherencia al plan nutricional. Además, puede visualizar estadísticas relacionadas con su rendimiento alimentario, lo que facilita la comprensión de su progreso y fomenta una mayor responsabilidad sobre sus hábitos.

El sistema también contempla la posibilidad de que el paciente registre alimentos que haya consumido y que no formen parte de su plan alimenticio. Esta funcionalidad permite mantener un seguimiento realista y completo de su alimentación diaria, brindando al nutricionista información más precisa para futuras evaluaciones y ajustes del plan.

## Administrador crea usuario de nutricionista



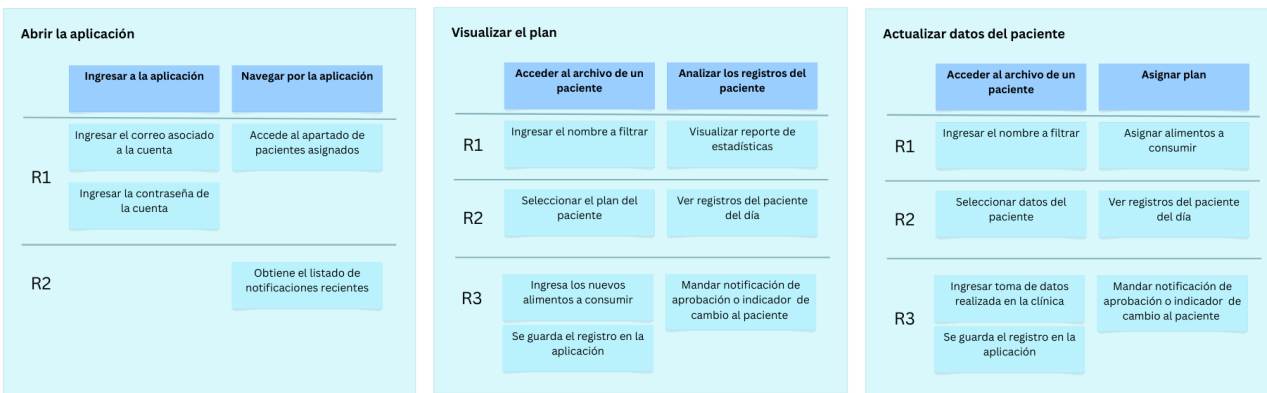
El proceso inicia cuando el administrador ingresa al aplicativo web proporcionando su correo electrónico institucional y la contraseña asociada a su cuenta. Como medida de seguridad adicional, el sistema solicita un código de verificación que es enviado previamente al correo registrado. Una vez autenticado correctamente, el administrador puede acceder al panel principal, donde dispone de opciones para gestionar la información de los nutricionistas y supervisar la asignación de pacientes.

Dentro del apartado de gestión, el administrador puede agregar a un nuevo nutricionista al sistema. Para ello, inicia creando un nuevo usuario, definiendo el nombre completo del profesional, estableciendo un nombre de usuario único y registrando su correo electrónico institucional. El sistema valida que el correo ingresado sea correcto antes de continuar con el proceso. Posteriormente, el administrador define una contraseña segura y confirma la misma para completar el registro de la cuenta.

Como parte de la configuración del nuevo perfil, el administrador establece el nivel de prioridad del usuario y define los permisos que tendrá dentro de la plataforma. Estos permisos determinan el acceso a información clínica, registros de pacientes y funcionalidades de edición dentro del sistema.

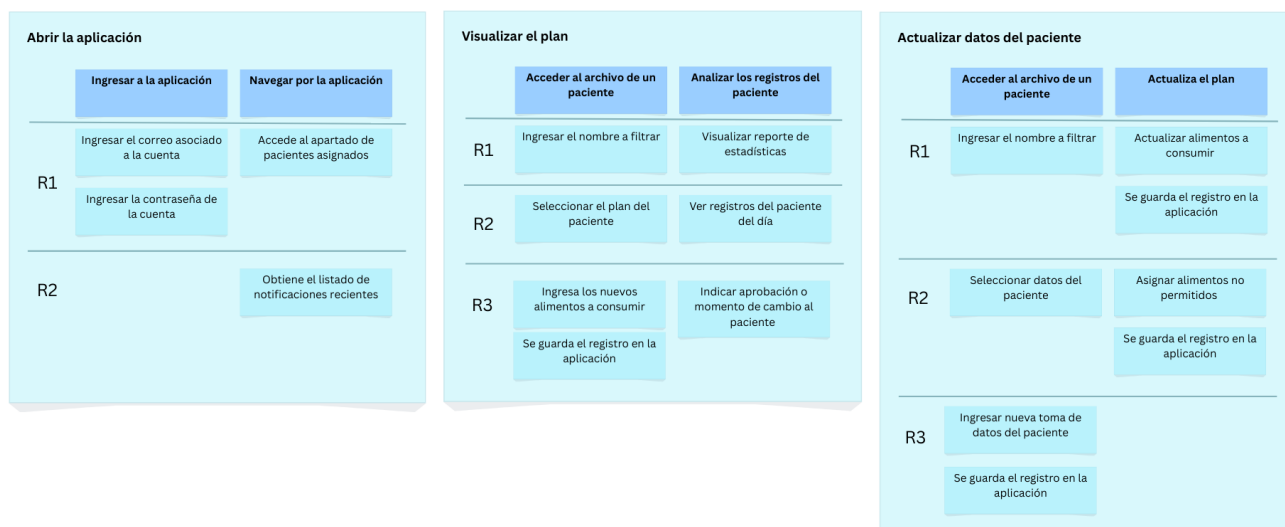
Adicionalmente, el administrador puede asignar pacientes a cada nutricionista registrado. Durante este proceso, selecciona los pacientes correspondientes y otorga acceso a sus datos clínicos, asegurando que cada profesional únicamente pueda visualizar y gestionar la información de los pacientes que tiene asignados.

## Nutricionista inicia sesión y asigna un plan



En el caso del nutricionista, el flujo inicia con el acceso a la aplicación mediante el ingreso de credenciales y la visualización de sus pacientes asignados y notificaciones recientes. Una vez dentro del sistema, puede acceder al archivo clínico de cada paciente, buscarlo por nombre y analizar sus registros y estadísticas. El sistema le permite revisar el plan nutricional actual, visualizar los registros diarios y realizar modificaciones según la evolución del paciente. Además, puede actualizar la información clínica ingresando nuevos datos obtenidos en consulta, asignar alimentos permitidos o restringidos y guardar todos los cambios en la plataforma.

### Nutricionista inicia sesión y actualiza los planes del paciente



El nutricionista inicia el proceso localizando al paciente en el archivo mediante un filtro por nombre para acceder a su expediente específico. Una vez seleccionado, procede a actualizar el plan alimenticio modificando los alimentos permitidos y asignando explícitamente aquellos que no están permitidos según la evolución del tratamiento. Finalmente, el profesional ingresa una



nueva toma de datos clínicos del paciente y el sistema asegura la persistencia de toda la información actualizada para su posterior consulta.

### ***Nivel de prioridad de historias de usuario (mayor a menor)***

- 1. Usuario nuevo agenda una cita**
2. Nutricionista inicia sesión y asigna un plan
3. Usuario existente mira su plan
4. Nutricionista inicia sesión y actualiza los planes del paciente
5. Administrador crea usuario de nutricionista

### ***Lista de requisitos no funcionales***

#### **1. Apariencia o interfaz interna**

- Debe usar la paleta de colores de la Universidad del Valle de Guatemala.
- Imágenes en los menús y planes para los pacientes.
- La interfaz de la aplicación puede tener entre un tono amigable, formal o estricto (a discreción del usuario).

#### **2. Requerimientos de Usabilidad**

- Los nutricionistas pueden plantear los planes de los usuarios en menos de 1 hora y 30 minutos.
- Los pacientes reciben seguimiento de lo que está sucediendo en cada dentro de cada ventana dentro de la aplicación.
- Los cálculos del paciente deben de tener una especialización dependiendo de su sexo y rango de edad.

#### **3. Requerimientos de Rendimiento**

- Los nutricionistas pueden ver los cambios en tiempo real de la información de los pacientes.
- El paciente puede realizar el pago de su cita desde la aplicación / sitio web de Nutriactiva sin necesidad de redirigirlo a una página externa o tener la necesidad de dirigirse a la sede de Banco Industrial.
- El tiempo de respuesta de la asignación de citas y otros procesos administrativos internos debe de ser instantáneo.

#### **4. Requerimientos de Soporte**

- La interfaz de usuario debe de ser responsiva y funcional en diversos dispositivos.

- El código debe de estar documentado y seguir estándares de limpieza para facilitar diagnósticos de errores rápidamente.
- El sistema no debe depender en su mayoría de librerías y APIs externas.

## **5. Requerimientos de Portabilidad**

- El paciente puede acceder al sistema mediante su teléfono móvil y por medio de la versión de página web.
- La nutricionista puede actualizar datos del paciente de forma simultánea tanto en su teléfono como en la computadora.
- La aplicación web debe poder correr en navegadores con Chromium y sin Chromium; a su vez, la aplicación móvil debe correr en dispositivos IOS o Android.

## **6. Requerimientos de Seguridad**

- No debe haber filtraciones de datos bancarios de los pacientes y de la clínica en sí.
- El sistema debe de ser utilizable mientras se realiza un mantenimiento.
- La información del paciente solo debe de ser accesible por el propio paciente, por su nutricionista encargado y el nutricionista en jefe.

## **7. Requerimientos Políticos y Culturales**

- Especificación de como prefiere ser llamado el usuario (él, ella).
- La aplicación debe alinearse a los valores y políticas institucionales.
- La aplicación no debe transgredir leyes, reglamentos o artículos de la constitución guatemalteca.

## **8. Requerimientos Legales**

- Debe de formarse un contrato con el cliente por el pago de los servicios electrónicos en línea.
- Debe de realizarse un contrato de confidencialidad y uso de datos personales entre las partes involucradas; la clínica NutriActiva y el paciente.
- Debe seguir los procedimientos previamente planificados para la declaración de impuestos.

## **9. Requerimientos de Confiabilidad**

- Debe de mantenerse un sistema de monitoreo y análisis para anticipar problemas antes de que afecten a los usuarios.
- El software debe demostrar una alta estabilidad operativa en entornos de cuidados intensivos.
- El sistema debe categorizar los fallos por nivel de severidad (Menor, Mayor y Crítico).

#### 10. Requerimientos de Interfaz Interna

- El sistema debe consultar la base de datos de composición de alimentos mediante una interfaz de servicios web.
- El intercambio de datos entre el cliente móvil y el servidor debe realizarse exclusivamente mediante formato JSON, siguiendo el estilo REST.
- La interfaz web debe certificarse y operar bajo el protocolo HTTPS.

#### 11. Requerimientos de Ayuda y Documentación en línea

- Vía directa de soporte con un nutricionista o técnico especializado.
- Capacitación del uso de los sistemas para los nutricionistas.
- El paciente debería poder acceder a una sección de tutorial cada vez que lo requiera.

#### 12. Requerimientos de Software

- Navegador web chromium a partir de la serie 140.
- Android superior a la versión 8.
- IOS superior a la versión 24.

#### 13. Requerimientos de Hardware

- El sistema debe alojarse en un servidor que funcione 24/7.
- El sistema requiere una computadora.
- El sistema requiere un dispositivo móvil.

#### 14. Restricciones en el Diseño

- El sistema debe estar estructurado bajo la arquitectura de software Cliente-Servidor.
- El lado del cliente de la aplicación web debe programarse empleando el framework React en su versión 18 o superior.
- El control de versiones del proyecto debe gestionarse a través de Git, alojando el código en el repositorio de GitHub provisto por el equipo.

## Trabajo con el cliente

### Bitácora

| Reunión | Fecha y hora        | Personas presentes                        | Puntos que se trataron  | Observaciones y conclusiones                      | Puntos que se detectaron                    |
|---------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 10/02/2026<br>14:00 | Axel Cruz,<br>Enya Gálvez,<br>René Abella | Planeación del proyecto | El cliente requiere una solución tecnológica para | El cliente llena un formulario para la toma |

|   |                     |                           |                                           |                                                                                                   |                                                                 |
|---|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |                     |                           |                                           | la toma y el análisis de los datos de los pacientes                                               | de datos de los pacientes                                       |
| 2 | 13/02/2026<br>15:30 | Axel Cruz,<br>Enya Gálvez | Necesidades y desesperaciones del cliente | El cliente presentó una falta de organización respecto a la información que se maneja a las citas | En cliente necesita un sistema que organice toda la información |
| 3 | 18/02/2026<br>16:00 | Enya Gálvez               | Proceso de cita                           | Al cliente le toma mucho tiempo el proceso de la toma de datos de los pacientes                   | El cliente necesita automatizar o agilizar la toma de datos     |

### Informe de gestión

| Tarea                                           | Encargado                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hoja de presentación                            | Enya Gálvez                           |
| Resumen                                         | René González                         |
| Introducción                                    | René González                         |
| Ideación                                        | Enya Gálvez, Axel Cruz, René González |
| Agrupación de ideas                             | René González                         |
| Identificación y gestión de ideas seleccionadas | Enya Gálvez                           |
| Prototipo en bruto inicial                      | Enya Gálvez                           |
| Bitácora de documentación                       | Axel Cruz                             |
| Segundo prototipo en bruto                      | Enya Gálvez                           |
| Lista de historias de usuario                   | Axel Cruz                             |
| Lista de actores                                | Axel Cruz                             |
| Diagrama de casos de uso del sistema            | René González                         |
| Descripción de historias de usuario             | René González y Enya Gálvez           |

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                         |                                          |
| Mapas de historia                       | Enya Gálvez, Axel Cruz,<br>René González |
| Prioridad de cada historia              | Enya Gálvez                              |
| Listado de requisitos no<br>funcionales | Enya Gálvez, Axel Cruz,<br>René González |
| Actualización de Github                 | Enya Gálvez                              |
| Desarrollo de informe de<br>gestión     | Enya Gálvez                              |
| Formularios LOGT                        | Enya Gálvez, Axel Cruz,<br>René González |

## **Repositorio de GitHub**

***Enlace al repositorio:*** <https://github.com/EnyaGalvez/ProyectoIngenieriaSoftware.git>

## **Carpeta de trabajo en OneDrive**

**Enlace a la carpeta:** [https://uvgg-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abe24290\\_uvg\\_edu\\_gt/Documents/Ingenier%C3%ADa%20de%20Software%20I?csf=1&web=1&e=XNKSwI](https://uvgg-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abe24290_uvg_edu_gt/Documents/Ingenier%C3%ADa%20de%20Software%20I?csf=1&web=1&e=XNKSwI)